

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ДГМА

ДЗ№ 3-4

Выполнил студент

Попов Глеб Ильич

Группа № Р3221

Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург

2025 г.

1 задание:

Домашняя работа №3-4

1. Дана функция $u(M) = u(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислите $\text{grad} u(M_1)$ и скалярное произведение $\text{grad} u(M_1)$ в точке M_1 на направление вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$.

$$u(M) = 5xy^3z^3 \quad M_1(2, 1, -1), \quad M_2(4, -3, 0)$$

$$u(x, y, z) = 5 \cdot x \cdot y^3 \cdot z^3$$

$$\text{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial (5xy^3z^3)}{\partial x} = 5y^3z^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial (5xy^3z^3)}{\partial y} = 5 \cdot x \cdot \frac{\partial (y^3)}{\partial y} \cdot z^3 = 5 \cdot x \cdot 3y^2 \cdot z^3 = 15xy^2z^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial (5xy^3z^3)}{\partial z} = 5 \cdot x \cdot y^3 \cdot \frac{\partial (z^3)}{\partial z} = 5 \cdot x \cdot y^3 \cdot 3z^2 = 15xy^3z^2$$

Находим $M_1(2, 1, -1)$:

$$\text{Поскольку } y=1 \Rightarrow y^2=1, y^3=1; \quad z=-1 \Rightarrow z^2=1, z^3=-1$$

Находим M_1 :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 5 \cdot 1^3 \cdot (-1)^3 = -5$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 15 \cdot 2 \cdot 1^2 \cdot (-1)^3 = -30$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 15 \cdot 2 \cdot 1^3 \cdot (-1)^2 = 30$$

$$\Rightarrow \text{grad} u(M_1) = (-5, -30, 30)$$

~~$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (4 - 2, -3 - 1, 0 - (-1)) = (2, -4, 1)$$~~

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1) = (4 - 2, -3 - 1, 0 - (-1)) = (2, -4, 1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

Найдем $\vec{e}$, тогда скалярное произведение в M_1 :

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \text{grad} u(M_1) \cdot \vec{e} \Rightarrow \text{grad} u(M_1) \cdot (2, -4, 1) = (-5) \cdot 2 + (-30) \cdot (-4) + 30 \cdot 1 =$$

$$= -10 + 120 + 30 + 140 = 280 \Rightarrow \text{скалярное произведение в } M_1 =$$

$$= \frac{280}{\sqrt{21}}$$

2 задание:

(2) Вычислите поверхностный интеграл второго рода

$$\iint_S z^2 dx dy, \text{ где } S \text{ — внешняя сторона поверхности эллипсоида}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

$$\iint_S z^2 dx dy = \iint_S (0 \cdot dy dz + 0 \cdot dz dx + z^2 dx dy) \quad p=0, q=0, r=z^2$$

Положим $\vec{F} = (P, Q, R) = (0, 0, z^2)$, тогда $\iint_S z^2 dx dy = \iint_S \vec{F}_n dS$

По формуле Остроградского-Гаусса:

$$\iint_S \vec{F}_n dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dV, \quad V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$$

Вычисляем дивергенцию:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial z^2}{\partial z} = 0 + 0 + 2z = 2z \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \iint_S z^2 dx dy = \iiint_V 2z dV$$

Выполним вычисление (сначала по z). Для фиксированных x, y из уравнения

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \Rightarrow z^2 \leq 2 - x^2 - y^2 \Rightarrow z \in \left[-\sqrt{2 - x^2 - y^2}, \sqrt{2 - x^2 - y^2} \right]$$

Тогда вычислим интеграл по z :

$$\int_{-\sqrt{2-x^2-y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} 2z dz = \left. z^2 \right|_{-\sqrt{2-x^2-y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} = \left(\frac{2-x^2-y^2}{2} \right) - \left(\frac{2-x^2-y^2}{2} \right) = 0$$

$$\iiint_V 2z dV = 0$$

$$\iint_S z^2 dx dy = 0$$

3 задание:

3. Вычислите поток векторного поля $a(M)$ через поверхность, образованную цилиндрической p и конусообразной q частями, уходящей в бесконечность. Исследуйте поверхность p и q с помощью формулы Гаусса.

$$a(M) = (3x-1, y-x+2, 4z) \quad p: 2x-y-2z=2$$

(Решение)

Найдем формулы $OABC$

Параметры с осью $Ox (y=0, z=0)$:

$$2x-0-0=2 \Rightarrow 2x=2 \Rightarrow x=1 \Rightarrow A(1, 0, 0)$$

Параметры с осью $Oy (x=0, z=0)$:

$$0-2-0=2 \Rightarrow -2=2 \Rightarrow y=-2 \Rightarrow B(0, -2, 0)$$

Параметры с осью $Oz (x=0, y=0)$:

$$0-0-2z=2 \Rightarrow -2z=2 \Rightarrow z=-1 \Rightarrow C(0, 0, -1)$$

$$O(0, 0, 0)$$

$$a = (P, Q, R) \quad P=3x-1, Q=y-x+2, R=4z$$

$$\text{Результат потока: } \Phi = \Phi_{x=0} + \Phi_{y=0} + \Phi_{z=0} + \Phi_p$$

Если $x=0$ ($DOBC$), тогда $x \geq 0 \Rightarrow$ вычислим элемент $K \neq 0$

$$n = (-1, 0, 0)$$

$$a \cdot n = P(-1) = -(3x-1)$$

$$\text{На } x=0 \quad P=3 \cdot 0 - 1 = -1 \Rightarrow a \cdot n = -(-1) = 1$$

$$\Phi_{x=0} = \iint_{DOBC} 1 \, d\sigma = S_{DOBC}$$

$$DOBC \text{ — параллелограмм: } OB = |-2-0| = 2 \quad OC = |-1-0| = 1 \Rightarrow S_{DOBC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1 \Rightarrow \Phi_{x=0} = 1$$

Если $y=0$ ($DOAC$) тогда $y \leq 0 \Rightarrow$ вычислим элемент $K \neq 0$

$$n = (0, 1, 0)$$

$$a \cdot n = Q = y-x+2$$

$$\text{На } y=0 \quad a \cdot n = -x+2$$

На $y=0$ элемент K вычислим элемент $K \neq 0$

$$2x-0-2z=2 \Rightarrow 2x-2z=2 \Rightarrow x-z=1 \Rightarrow z=x-1$$

Если $0 \leq x \leq 1 \quad x-1 \leq z \leq 0$, $\sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}$

$$\Phi_{y=0} = \int_0^1 \int_{x-1}^0 (-x+2) \sqrt{2} \, dz \, dx$$

$$\int_0^1 (-x+2) \sqrt{2} \, dz = \left(-x+2 \right) \sqrt{2} \left(z \right) \Big|_{x-1}^0 = (-x+2) \sqrt{2} \left(0 - (x-1) \right) = -\sqrt{2} (x-1)^2 = -\sqrt{2} \frac{(x-1)^2}{2}$$

$$= -\sqrt{2} \left(x^2 - 2x + 1 \right) \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(x^2 - 2x + 1 \right)$$

$$\Phi_{y=0} = \int_0^1 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} (x^2 - 2x + 1) \right) dx = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_0^1 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{3} - 1 + 1 \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{3} = -\frac{\sqrt{2}}{6}$$

Грани $z=0$ (ΔOAB) дуги $z \leq 0$, граничные условия $u|_{z=0} = 0$

$$n = (0, 0, 1)$$

$$\partial \bar{n} = \bar{r} = 4z$$

$$\text{На } z=0: R=0 \Rightarrow \bar{r}_{z=0}=0$$

Грани $\gamma: 2x+y-z=2$

$$-y = 2 - 2x - z \Rightarrow y = 2x - z - 2$$

$$\bar{r}(x, z) = (x, 2x - z - 2, z)$$

$$\bar{r}_x = (1, 2, 0), \quad \bar{r}_z = (0, -1, 1)$$

$$\bar{r}_x \cdot \bar{r}_z = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, -1)$$

$$\text{На } \gamma: p = 3x - 1, \quad q = y - x + z = (2x - z - 2) - x + z = x - z - 2, \quad r = 4z$$

$$a \cdot (\bar{r}_x \cdot \bar{r}_z) = (p, q, r) \cdot (2, -1, -1) = 2p - q - r$$

$$2p - q - r = 2(3x - 1) - (x - z - 2) - 4z = 6x - 2 - x + z + 2 - 4z = 5x - 3z$$

$$(6x - 2) + (-x + z + 2) + (-4z) = 5x - 3z$$

$$0 \leq x \leq 1, \quad x - 1 \leq z \leq 0$$

$$P_z = \int_0^0 \int_0^1 \int_{x-1}^0 (5x - 3z) dz dx$$

$$\int_0^1 \int_{x-1}^0 (5x - 3z) dz dx = \left(5xz - \frac{3}{2} z^2 \right) \Big|_{z=x-1}^0 = (0 - 0) - \left(5x(x-1) - \frac{3}{2} (x-1)^2 \right) = -5x^2 + 5x + \frac{3}{2} x^2 - 3x + \frac{3}{2}$$

$$+ \frac{3}{2} = -\frac{3}{2} x^2 + 2x + \frac{3}{2}$$

$$P_z = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2} x^2 + 2x + \frac{3}{2} \right) dx = -\frac{3}{2} \int_0^1 x^2 dx + 2 \int_0^1 x dx + \frac{3}{2} \int_0^1 1 dx = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \cdot 1 = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 2$$

$$+ \frac{3}{2} \cdot 1 = 2 \Rightarrow P = P_{x=0} + P_{y=0} + P_{z=0} + P_\gamma = 1 + (-\frac{1}{3}) + 0 + 2 = \frac{8}{3}$$

$$\text{(2 способ)} \quad \Phi = \iint_S a \cdot n dS = \iiint_V \operatorname{div} a dV, \quad \operatorname{div} a = \frac{\partial(3x-1)}{\partial x} + \frac{\partial(y-x+z)}{\partial y} + \frac{\partial(4z)}{\partial z} = 3 + 1 + 4 = 8$$

$$V = \frac{1}{6} \det(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}), \quad \vec{OA} = (1, 0, 0), \quad \vec{OB} = (0, 2, 0), \quad \vec{OC} = (0, 0, 1)$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (2 \cdot 1 - 0) = 2, \quad V = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow \Phi = \iiint_V 8 dV = 8 \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\text{Ответ: } \frac{8}{3}$$

4 задание:

4) Вычислите циркуляцию векторного поля $\vec{a}(M)$ по линии, соединяющей в пространстве точки $A(2, 0, 0)$, $B(0, 3, 0)$ и $C(0, 0, 6)$ и возвращающейся в исходную точку. При этом направление движения задано стрелками: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. Векторное поле задано: $\vec{a}(M) = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k}$. Проверьте, что поле потенциально: $\text{rot } \vec{a} = 0$.

$$\vec{a}(M) = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k} \quad P: 3x+2y+z=6 \quad M(2, 0, 0)$$

(1 способ)

Векторы касательные:

$$\begin{aligned} y=0, z=0, 3x=6 &\Rightarrow A(2, 0, 0) \\ x=0, z=0, 2y=6 &\Rightarrow B(0, 3, 0) \\ x=0, y=0, z=6 &\Rightarrow C(0, 0, 6) \end{aligned}$$

$$\oint \vec{a} \cdot d\vec{r} = \oint (Pdx + Qdy + Rdz), \quad P=x+z, Q=z, R=2x-y$$

Кусок AB:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (2-2t, 3t, 0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$dx = d(2-2t) = -2dt, \quad dy = d(3t) = 3dt, \quad dz = d(0) = 0$$

На AB:

$$x=2-2t, y=3t, z=0$$

$$P=x+z=2-2t, Q=z=0, R=2x-y=2(2-2t)-3t=4-4t-3t=4-7t$$

$$Pdx + Qdy + Rdz = (2-2t)(-2)dt + 0 + (4-7t)0 = (-4+4t)dt$$

$$\int_0^1 (-4+4t)dt = \left[-4t + 2t^2 \right]_0^1 = -4 + 2 = -2$$

Кусок BC:

$$\vec{r}(t) = (0, 3-3t, 6t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$dx = 0, dy = d(3-3t) = -3dt, dz = d(6t) = 6dt$$

На BC:

$$x=0, y=3-3t, z=6t$$

$$P=x+z=6t, Q=z=6t, R=2x-y=0-(3-3t)=-3+3t$$

$$Pdx + Qdy + Rdz = 0 + 6t(-3)dt + (-3+3t)6dt = (-18t + 18t - 18)dt = -18dt$$

$$\int_0^1 -18dt = -18t \Big|_0^1 = -18$$

Кусок CA:

$$x=2t, y=0, z=6-6t$$

$$P=x+z=2t+6-6t=6-4t, Q=z=6-6t, R=2x-y=4t$$

$$Pdx + Qdy + Rdz = (6-4t)2dt + 0 + 4t(-6)dt = (12-8t-24t)dt = (12-32t)dt$$

$$\int_0^1 (12-32t)dt = \left[12t - 16t^2 \right]_0^1 = 12 - 16 = -4 \Rightarrow \oint \vec{a} \cdot d\vec{r} = -2 - 18 - 4 = -24$$

Ответ: -24

(2 cases)

$$\oint_{\partial V} \vec{a} \cdot d\vec{r} = \iiint_V (\text{rot } \vec{a}) \cdot \vec{n} dS$$

$$\text{rot } \vec{a} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} \frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

$$P = x+z \quad Q = z \quad R = 2x-y$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial(2x-y)}{\partial y} = -1 \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial z}{\partial z} = 1$$

$$(\text{rot } \vec{a})_x = -1 - 1 = -2$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial(x+z)}{\partial z} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial(2x-y)}{\partial x} = 2$$

$$(\text{rot } \vec{a})_y = 1 - 2 = -1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 0$$

$$(\text{rot } \vec{a})_z = 0$$

(11)

$$\text{rot } \vec{a} = (-2, -1, 0)$$

Плоскость:

$$3x + 2y + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 3x - 2y$$

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, 6 - 3x - 2y) \quad \vec{r}_x = (1, 0, -3) \quad \vec{r}_y = (0, 1, -2)$$

$$\vec{r}_x \cdot \vec{r}_y = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (3, 2, 1) \Rightarrow dS = (3, 2, 1) dx dy$$

Проверка нормализации: $\text{rot } \vec{a} \cdot (3, 2, 1) = (-2, -1, 0) \cdot (3, 2, 1) = (-2) \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + 0 \cdot 1 = -6 - 2 = -8 \Rightarrow$ Проекция на Oxy : $x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \leq 6$

Получаем:

$$y = 0 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 3 \Rightarrow \oint_{\partial V} \vec{a} \cdot d\vec{r} = -8 \cdot 3 = -24$$

Ответ: -24

5 задание:

5) Найти величину и направление наибольшего увеличения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$

$$u(M) = x^2 y z \quad M_0(2, 0, 2)$$

Наибольшее увеличение достигается в направлении $\text{grad } u(M_0)$, а величина равно $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\text{grad } u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \quad u = x^2 y z$$

Вычисляем:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x \cdot y z$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 \cdot z$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = x^2 \cdot y$$

Подставляем $M_0(2, 0, 2)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2 \cdot 2 \cdot 0 \cdot 2 = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2^2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = 2^2 \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow \text{grad } u(M_0) = (0, 8, 0)$$

$$|\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 8^2 + 0^2} = \sqrt{64} = 8$$

Направляем $\vec{e}$:
$$\frac{\text{grad } u(M_0)}{|\text{grad } u(M_0)|} = \frac{(0, 8, 0)}{8} = (0, 1, 0)$$

